1 Formulação do problema

Nesta pesquisa de Mestrado será simulado computacionalmente a dinamica orbital e de atitude de uma espaçonave tipo manipulador robótico em missão de *rendezvous and docking/berthing* (RVD/B) em órbita baixa terrestre (LEO, *Low Earth Orbit*).

1.1 Hipóteses de modelagem

A fase de aproximação tratada neste documento é uma aproximação durante a fase transitória do *rendezvous and docking/berthing* que antecede à captura a ser realizada pela ferramenta (*tool capture*) enquanto o *chaser* permanece em espera em relação ao *target*. Após o travamento da ferramenta na porta de docking, as características do sistemas *chaser* e *target* se alteram, e o sistema passa a ser tratado como um único corpo rígido. A dinâmica deste sistema acoplado não será abordada neste trabalho.

As espaçonaves operam em regime de microgravidade. No subsistema do manipulador robótico, as forças gravitacionais são desprezadas, e no subsistema orbital relativo, a translação/rotação relativas são descritas pelas Equações de Hill (Hill, 1878). Portanto, este documento modela apenas a atitude da base e o movimento do manipulador robótico.

As espaçonaves operam em ambiente de microgravidade, não significando que não há ausência da gravidade, mas que ocorre o equilíbrio entre a força gravitacional e a força centrífuga. As Equações de Hill (Hill, 1878) são utilizadas para descrever o movimento orbital relativo entre as duas espaçonaves neste contexto de órbita circular.

Além disso, movimento é Kepleriano, ou seja, sem perturbações, e por conta do tempo de simulação ser curto, as perturbações ambientais não influenciam nas modelagens. Todos os corpos (juntas, elos, espaçonaves, base, porta de docking etc.) são rígidos durante a fase não operacional e durante a fase operacional, o manipulador robótico se comporta como corpo não rígido.

Os fenômenos como a flexibilidade mecânica, a flexibilidade do material, as pequenas variações na taxa de atitude da base, e o aquecimento por qualquer tipo de atrito não foram estudados neste trabalho. A modelagem cinemática e dinâmica seguem (Craig,

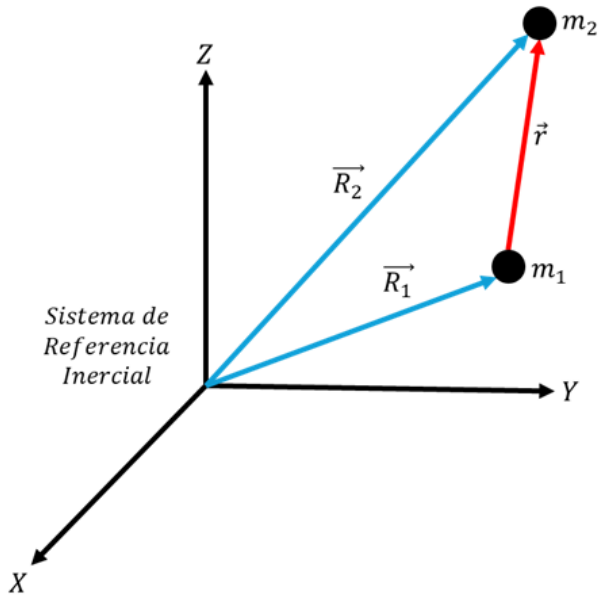

FIGURA 1.1 – Problema dos dois corpos. Fonte: Adaptado de Bong Wie (2008).

2005), enquanto que no contexto de microgravidade e *rendezvous and docking/berthing* com base flutuante seguem (Fehse, 2003; Wie, 2008).

Por fim, as massas de ambas as espaçonaves são constantes, e as massas dos elos do manipulador robótico também são constantes, ou seja, não há consumo de propelente ou perda de massa.

1.1.1 Atuadores e sensores

Os atuadores das juntas revolutas aplicam torques, enquanto que o atuador da junta prismática exerce força. Ambos são denotados por τ_i. A modelagem realizada é abstrata no nível de dinâmica, não havendo referência direta ao hardware.

1.1.2 Restrições operacionais

Para evitar colisões, o movimento do manipulador robótico é restringido, de forma arbitrária, a um espaço de trabalho (*workspace*) para que não intercepte os limites físicos do *chaser* e nem do *target*. Além disso, foram estabelecidos limites de sua posição (1.1), velocidade (1.2) e aceleração (1.3) por junta:

$$q_{i,min} \leq q_i \leq q_{i,max} \tag{1.1}$$

$$|\dot{q}_i| \leq \dot{q}_{i,max} \tag{1.2}$$

$$\ddot{q}_i| \leq \ddot{q}_{i,max} \tag{1.3}$$

As quatro primeiras juntas ($J_1 - J_4$) são revolutas e a quinta junta (J_5) é do tipo prismática, dessa forma, obtém-se a configuração $4R1P$, com curso limitado ao seu comprimento útil.

1.1.3 Incertezas e variações

Foram consideradas incertezas paramétricas fixas associadas a cada elo do manipulador robótico e ao conjunto, abrangendo as massas m_i, as posições do centro de massa (CoM) e os momentos de inércia. Essas incertezas foram modeladas como desvios percentuais em torno dos valores nominais, com limites máximos pré-definidos. Assim, cada simulação é realizada com um conjunto fixo de parâmetros perturbados dentro desses limites, representando erros de modelagem ou variações construtivas. As variáveis de estado adotadas no modelo dinâmico são os ângulos (ou deslocamentos, no caso prismático) de cada junta e suas velocidades generalizadas. As acelerações são obtidas diretamente das equações de movimento e, portanto, não constituem estados independentes, mas variáveis derivadas.

1.1.4 Condições iniciais

As condições iniciais do sistema são definidas pelas posições no referencial local, as velocidades iniciais e as velocidades angulares iniciais da base, além dos ângulos iniciais de cada junta do manipulador robótico e suas respectivas velocidades iniciais.

1.1.5 Referenciais e convenções adotadas

Foi utilizado o referencial dextrogiro (*LVLH, Local Vertical, Local Horizontal*) centrado no *target* (Santos; Santos; Almeida, 2021) para a formulação relativa e simulações numéricas.

A convenção [1] adotada neste trabalho segue a proposta de (Alfriend *et al.*, 2010; Folta *et al.*, 2022), conforme: o vetor $\vec{x}$ é orientado no sentido radial, apontando para fora da órbita a partir do centro de massa (CoM) da espaçonave, também indicando a altitude da espaçonave; o vetor $\vec{y}$ é tangencial à órbita (também chamado de *along-track*), apontando na direção do movimento orbital (vetor velocidade); e o vetor $\vec{z}$ é normal ao plano orbital,

[1] Alguns autores, como (Fehse, 2003), adotam a convenção alternativa na qual $\vec{x}$ é tangencial (*along-track*) e $\vec{z}$ é radial.

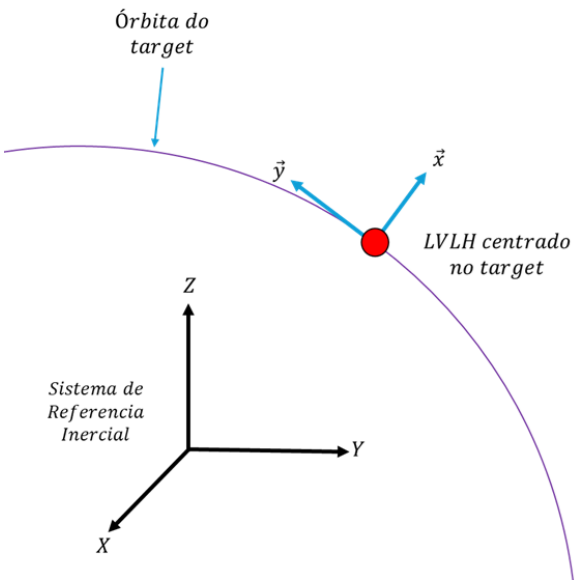

FIGURA 1.2 – Referencial LVLH centrado no target, adaptado de (Folta *et al.*, 2022).

apontando para o nadir (também conhecido como *cross-track*).

1.1.6 Subsistema manipulador robótico

O sistema de coordenadas do corpo (*body frame*) é acoplado de forma rígida à plataforma onde o manipulador robótico está montado, portanto, não há movimento relativo entre eles. Esse sistema de coordenadas é referido como $\{\boldsymbol{B}\}$ — ou *frame 0*, conforme a nomenclatura adotada por (Craig, 2005) — e possui sua origem coincidente com o centro de massa da plataforma. Dessa forma, o manipulador robótico compartilha a mesma translação e rotação da plataforma.

Esse referencial será utilizado como base para a definição dos parâmetros inerciais da plataforma, tais como massa e matriz de inércia $\boldsymbol{I_B}$. Caso seja necessário utilizar outro referencial (por exemplo, fixado no sistema de coordenada inercial), uma transformação adicional deverá ser aplicada entre o referencial global e o *frame 0*.

A identificação dos elos segue a notação $\{i\}$, onde $i = 1$ representa a primeira junta e $i = 5$ a última, que acopla a ferramenta no último elo. Essa mesma numeração será utilizada para definir a tabela de Denavit-Hartenberg (DH) apresentada adiante.

Além disso, o efetuador final (*end-effector*) do manipulador robótico é representado pelo $frame\{E\}$, cuja origem está localizada no final da ponta da ferramenta.

1.1.6.1 Cinemática do manipulador robótico

Cinemática é a área da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem considerar as forças que assim o provocam (Craig, 2005).

Dois espaços principais [2] são utilizados para modelar a cinemática de manipuladores robóticos: o espaço cartesiano e o espaço dos quaternions. Quando ocorre uma transformação entre dois sistemas de coordenadas cartesianos, essa transformação pode ser decomposta em uma rotação e uma translação (Kucuk; Bingul, 2006).

Além disso, a cinemática pode ser classificada em *cinemática direta* e *cinemática inversa*. A cinemática direta normalmente é mais simples — envolvendo equações fechadas. Já a cinemática inversa tende a ser mais complexa, pois pode apresentar múltiplas soluções, ou até mesmo nenhuma solução válida. Essas soluções também podem envolver singularidades e não-linearidades, o que adiciona uma camada de complexidade ao problema (Craig, 2005; Kucuk; Bingul, 2006).

1.1.6.2 Cinemática direta do manipulador robótico

Um manipulador robótico é composto por elos (*links*) conectados em série por juntas (*joints*) que permitem rotação ou translação relativa entre os elos.

A cinemática direta consiste em determinar a posição e a orientação do efetuador final (*end-effector*) em relação ao referencial base (ou do corpo), a partir dos ângulos conhecidos das juntas (Kucuk; Bingul, 2006).

Para descrever essa cinemática, foram utilizados os parâmetros clássicos de Denavit-Hartenberg (DH), conforme originalmente propostos em (Denavit; Hartenberg, 1955). Essa parametrização permite atribuir um sistema de coordenadas a cada elo. A abordagem clássica foi adotada neste trabalho pois não é comum encontrar em outras literaturas a sua forma original (Klug; Schmalstieg; Gloor; Arth, 2018).

O método de Denavit-Hartenberg utiliza quatro parâmetros para descrever, de forma sistemática e organizada, a posição e a orientação de cada elo do manipulador robótico (Denavit; Hartenberg, 1955; Kucuk; Bingul, 2006). São eles:

- **Ângulo da junta** (θ_i): ângulo de rotação da junta J_i, em torno do eixo z_{i-1};
- **Deslocamento axial** (d_i): distância ao longo do eixo z_{i-1} entre as origens dos frames $i-1$ e i;
- **Comprimento do elo** (a_i): distância ao longo do eixo x_i entre os eixos z_{i-1} e z_i;

[2] Conforme (Kucuk; Bingul, 2006), outras representações podem ser feitas, por exemplo, por vetores de Gibbs, parâmetros de Cayley-Klein e outros, no entanto, não serão abordados.

- **Ângulo de torção** (α_i): ângulo entre os eixos z_{i-1} e z_i, medido ao redor do eixo x_i.

1.2 Matriz de rotação

A matriz de rotação é utilizada para descrever como um vetor expresso em um sistema de coordenadas pode ser reescrito em outro sistema, mantendo o mesmo vetor físico.

Assim, um determinado vetor $\vec{v}$ pode ser representado em dois sistemas de coordenadas distintos:

$$\vec{v}_A \quad \text{(no frame } \{A\}\text{)}, \qquad \vec{v}_B \quad \text{(no frame } \{B\}\text{)}. \tag{1.4}$$

A relação entre os *frames* é dada por:

$$\vec{v}_A = {}^A\mathbf{R}_B\, \vec{v}_B. \tag{1.5}$$

Em que ${}^A\mathbf{R}_B$ é a matriz de rotação que transforma as coordenadas do Sistema $\{B\}$ para o Sistema $\{A\}$. No contexto de RVD/B, esse conceito é usado para execução da transformação entre sistemas de coordenadas, como do sistema inercial (ECI) para o LVLH.

1.2.1 Matrizes de rotação em robótica

Quando se trata de robótica, as matrizes de rotação são encontradas na modelagem cinemática de manipuladores. Cada junta rotacional altera a orientação do próximo elo i em relação ao elo anterior $(i-1)$.

1.2.1.1 Rotação em torno dos eixos principais

As matrizes existentes para realizar rotações em torno dos eixos principais são:

$$\mathbf{R}_x(\theta_x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{bmatrix}. \tag{1.6}$$

$$\mathbf{R}_y(\theta_y) = \begin{bmatrix} \cos\theta_y & 0 & \sin\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{bmatrix}. \tag{1.7}$$

$$\mathbf{R}_z(\theta_z) = \begin{bmatrix} \cos\theta_z & -\sin\theta_z & 0 \\ \sin\theta_z & \cos\theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{1.8}$$

Onde $\mathbf{R}_x(\theta_x)$ é a rotação em torno de $\vec{x}$ com ângulo θ_x; $\mathbf{R}_y(\theta_y)$ é a rotação em torno de $\vec{y}$ com ângulo θ_y; e $\mathbf{R}_z(\theta_z)$ é a rotação em torno de $\vec{z}$ com ângulo θ_z.

Essas matrizes são ortogonais, ou seja:

$$^{A}\mathbf{R}_B^T \, ^{A}\mathbf{R}_B = \mathbf{I}. \tag{1.9}$$

$$\det\Big(^{A}\mathbf{R}_B\Big) = 1. \tag{1.10}$$

Essa condição garante que a matriz de rotação preserve as distâncias e os ângulos, representando corretamente uma transformação de corpo rígido.

1.2.1.2 Composição de rotações em sequência

No manipulador robótico, cada elo tem um *frame* local. Para obter a posição e orientação do efetuador final (*end-effector*) em relação à base, é necessário compor as rotações, como exemplificado:

$$^{0}\mathbf{R}_n = {}^{0}\mathbf{R}_1 {}^{1}\mathbf{R}_2 \ldots {}^{n-1}\mathbf{R}_n \tag{1.11}$$

.

Uma das doze rotações conhecidas é a *rotação XYZ* com três determinados ângulos ($\theta_{x,y,z}$), pode ser descrita como:

$$^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{xyz})}(\theta_x, \theta_y, \theta_z) = \mathbf{R}_z(\theta_z)\mathbf{R}_y(\theta_y)\mathbf{R}_x(\theta_x). \tag{1.12}$$

Este trabalho adota a convenção extrínseca, sendo assim, a ordem de aplicação é da direita para a esquerda - começando pela matriz mais à direita. Caso outra convenção seja usada, isso será explicitado.

Substituindo [3] os termos correspondentes para cada matriz de rotação elementar,

[3] Os termos foram reduzidos para otimização de espaço, sendo: $cos(\theta) = c(\theta)$, $sin(\theta) = s(\theta)$, e assim por diante.

obtém-se:

$$
{}^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{xyz})}(\theta_x,\theta_y,\theta_z) = \begin{bmatrix} c(\theta_z) & -s(\theta_z) & 0 \\ s(\theta_z) & c(\theta_z) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c(\theta_y) & 0 & s(\theta_y) \\ 0 & 1 & 0 \\ -s(\theta_y) & 0 & c(\theta_y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c(\theta_x) & -s(\theta_x) \\ 0 & s(\theta_x) & c(\theta_x) \end{bmatrix}. \tag{1.13}
$$

Resultando em:

$$
{}^{A}\mathbf{R}_{B(\mathrm{xyz})}(\theta_x,\theta_y,\theta_z) = \begin{bmatrix} c(\theta_z)c(\theta_y) & c(\theta_z)s(\theta_y)s(\theta_x) - s(\theta_z)c(\theta_x) & c(\theta_z)s(\theta_y)c(\theta_x) + s(\theta_z)s(\theta_x) \\ c(\theta_y)s(\theta_z) & s(\theta_z)s(\theta_y)s(\theta_x) + c(\theta_z)c(\theta_x) & s(\theta_z)s(\theta_y)c(\theta_x) - c(\theta_z)s(\theta_x) \\ -s(\theta_y) & c(\theta_y)s(\theta_x) & c(\theta_y)c(\theta_x) \end{bmatrix}. \tag{1.14}
$$

A figura (1.3) demonstra como o sistema Inercial (preto) fica em relação ao Sistema rotacionado (vermelho).

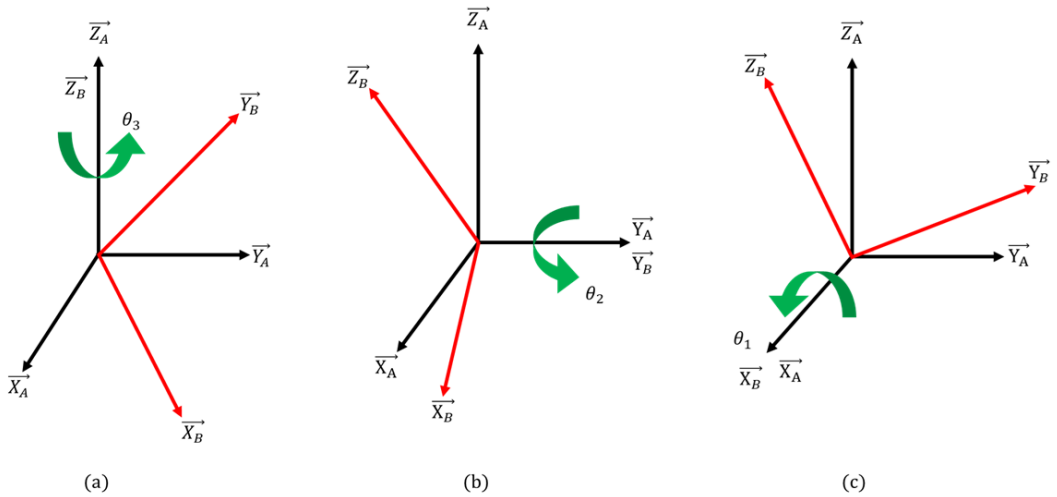

FIGURA 1.3 – Rotação extrínseca XYZ: (a) rotação em Z; (b) rotação em Y; (c) rotação em X no referencial inercial. Adaptado de (Craig, 2005).

Dessa forma, quando uma origem de um sistema é transladado entre as origens dos referenciais, é necessário ter o vetor posição de uma origem em relação à outra.

Para encontrar a posição do Sistema $\{A\}$:

$$
{}^{A}\vec{S} = {}^{A}\mathbf{R}_{B}\,{}^{B}\vec{S} + {}^{A}\vec{S}_{B} \tag{1.15}
$$

Onde ${}^{A}\vec{p}_{B}$ é a translação do frame $\{B\}$ em relação a $\{A\}$; ${}^{B}\vec{p}$ é a coordenada do ponto expressa em $\{B\}$; e ${}^{A}\vec{p}$ é a coordenada do mesmo ponto expressa em $\{A\}$.

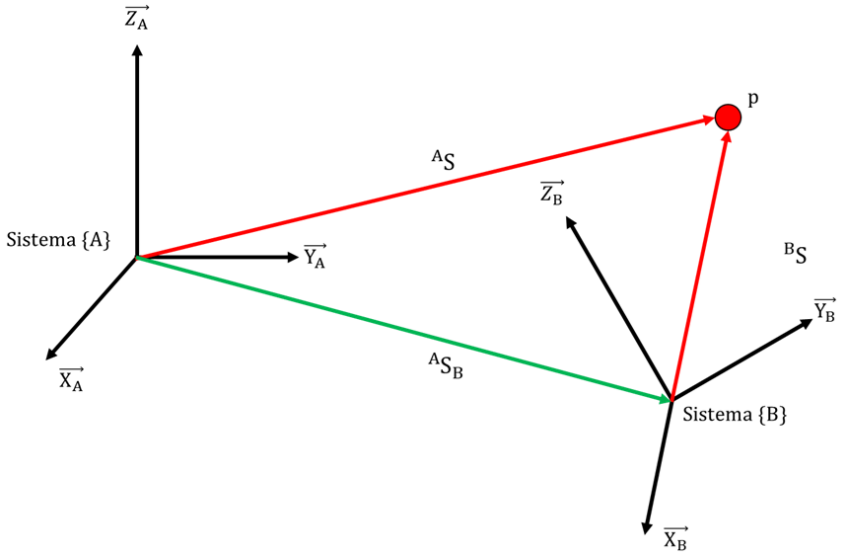

FIGURA 1.4 – Representação de um vetor posição em relação a dois sistemas.

1.3 Matriz de transformação homogênea

A matriz de transformação homogênea é utilizada como uma forma geral de construção para realizar a rotação e a translação ao mesmo tempo, e é definida como:

$$^A\mathbf{T}_B = \begin{bmatrix} ^A\mathbf{R}_B & ^A\vec{p}_B \\ \vec{0}^T & 1 \end{bmatrix}. \tag{1.16}$$

Ela é útil para encontrar o ponto $\{p\}$ em relação ao Sistema $\{A\}$, define-se:

$$\begin{bmatrix} ^A\vec{p} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A\mathbf{T}_B \begin{bmatrix} ^B\vec{p} \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.17}$$

A composição da matriz homogênea segue o mapeamento dos *frames*:

$$^A\mathbf{T}_C = {}^A\mathbf{T}_B \, {}^B\mathbf{T}_C. \tag{1.18}$$

Levando em consideração que agora é possível estabelecer um ponto no espaço através da matriz de transformação homogênea, de forma similar, a pose do Efetuador $\{E\}$ em relação à base $\{B\}$, se dá conforme a notação DH, é o produto de todas as matrizes A_i, como pode ser definido:

$$^0\mathbf{T}_E(q) = \prod_{i=1}^{n} \mathbf{A}_i(q) = \mathbf{A}_1(q)\,\mathbf{A}_2(q)\,\cdots\,\mathbf{A}_n(q). \tag{1.19}$$

$$\mathbf{R}_E(q) = \left[{}^0\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,1:3}, \qquad \vec{p}_E(q) = \left[{}^0\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,4}. \tag{1.20}$$

1.3.1 Matriz de transformação homogênea DH

A matriz de transformação homogênea A_i possui dimensão de ordem 4 e reúne a rotação em torno de z_{i-1}; a translação ao longo de z_{i-1}; a translação ao longo de X_i; e a rotação em torno de x_i. O resultado é a matriz A_i, que relaciona o *frame* do elo i com o frame do elo anterior $(i-1)$. Portanto, essa matriz possui toda a informação geométrica que define como o elo i está posicionado e orientado em relação ao elo anterior.

Cada elo do manipulador robótico é descrito, de acordo com a convenção de Denavit-Hartenberg clássica, através de uma matriz de transformação homogênea, A_i e sua forma expandida é definida como:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{1.21}$$

E a forma reduzida da matriz (1.21) pode ser reescrita conforme:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \vec{p} \\ \vec{0}^T & 1 \end{bmatrix}. \tag{1.22}$$

Onde:

- $\mathbf{R}_{(3\times3)}$: submatriz de rotação que descreve a orientação do efetuador em relação à base;
- $\mathbf{p}_{(3\times1)}$: vetor posição que descreve a posição do efetuador em relação à base.

Portanto, o equacionamento para obter a pose do efetuador em relação à base é definido como:

$${}^0T_i(q) = {}^0T_{i-1}(q) * A_i(q). \tag{1.23}$$

Sendo que:

$${}^0T_0 = I_4. \tag{1.24}$$

A formulação apresentada será aplicada na seção a seguir para relacionar diferentes

sistemas de referência orbitais - como o Inercial e o LVLH - fundamentais para operações de RVD/B.

1.4 Matriz de atitude e outras composições

Para representar a atitude (orientação) de um corpo rígido, neste caso, o manipulador robótico, é necessário detalhar a relação entre os *frames (ou sistema de coordenadas)* e um sistema de referência global.

1.4.1 Relação entre frames e sistema de referência global

Como existem múltiplos *frames* envolvidos, como o Inercial (centrado na Terra, $\{I\}$); o *frame* Local da espaçonave, $\{LVLH\}$, que por sua vez está no centro de massa do *chaser*; e o *corpo* $\{B\}$, fixado no centro de massa do manipulador robótico, se faz necessário definir a relação entre esses *frames* e o sistema de referência global. A matriz de rotação é utilizada para descrever as coordenadas de um vetor de um sistema para outro (Craig, 2005).

$$^{I}\mathbf{R}_{B} = {}^{I}\mathbf{R}_{LVLH}\ {}^{LVLH}\mathbf{R}_{B} \tag{1.25}$$

Enquanto que a matriz de rotação pode ser descrita por:

$$^{LVLH}\mathbf{R}_{B}(\psi, \theta, \phi) = \mathbf{R}_{z}(\psi)\,\mathbf{R}_{y}(\theta)\,\mathbf{R}_{x}(\phi) \tag{1.26}$$

A composição de (1.26) corresponde à sequência extrínseca XYZ adotada anteriormente, e para melhor compreensão dos termos nesta seção, os símbolos de rotação em cada eixo principal foram definidos na Tabela 1.1.

TABELA 1.1 – Relação entre ângulos de Euler (sequência ZYX) e eixos do sistema LVLH.

Ângulo	**Eixo de rotação**	**Descrição**
ϕ (roll, rolagem)	x (radial)	Rotação em torno do eixo radial
θ (pitch, arremesso)	y (along-track)	Rotação em torno do eixo tangente à órbita
ψ (yaw, guinada)	z (cross-track)	Rotação lateral em torno do eixo normal ao plano orbital

Após a definição das matrizes homogêneas, introduz-se também o operador *chapéu* (Murray; Li; Sastry, 1994). Esse operador auxilia nas transformações de coordenadas e na formulação das equações dinâmicas, sendo definido como a matriz assimétrica associada a um vetor $a = [x, y, z]^{T}$.

$$\hat{a} = \begin{bmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{bmatrix} \tag{1.27}$$

Essa matriz possui a propriedade de que $\hat{a}b = a \times b$, ou seja, a multiplicação matricial equivale ao produto vetorial tradicional. Como o manipulador robótico deste documento possui 5 juntas, pode-se adaptar (1.19) para essa totalidade de juntas, como indicado a seguir:

$$^{0}T_E(q) = A_1(\theta_1)A_2(\theta_2)A_3(\theta_3)A_4(\theta_4)A_5(d_5). \tag{1.28}$$

Para extrair a orientação, utiliza-se (1.29) e para extrair a posição utiliza-se (1.30), conforme:

$$\mathbf{R}_E(q) = \left[{}^{0}\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,1:3}, \tag{1.29}$$

Onde o ponto do Efetuador $\{E\}$ é definido como:

$$\vec{p}_E(q) = \left[{}^{0}\mathbf{T}_E(q)\right]_{1:3,\,4}. \tag{1.30}$$

1.4.2 Cinemática diferencial e Jacobiano do efetuador (Em desenvolvimento)

Para relacionar as velocidades das juntas do manipulador robótico com a velocidade espacial[4] do efetuador, utiliza-se o Jacobiano $J(q)$; o qual mapeia as velocidades em cada junta e as transforma em velocidades - lineares e angulares - do efetuador. Considerando $\vec{q}$ como o vetor de juntas e $\dot{q}$ as suas respectivas velocidades, a velocidade espacial do efetuador (linear e angular) no frame da base é dada por:

$$\dot{\vec{x}}_E = \begin{bmatrix} \vec{v}_E \\ \boldsymbol{\omega}_E \end{bmatrix} = J(q)\dot{q} \tag{1.31}$$

Onde:

$$J(q) \in \mathbb{R}^{6\times n} \tag{1.32}$$

As colunas de $J(q)$ para determinada junta revoluta (J_i), (usando z_{i-1} e o ponto p_{i-1}

[4] Velocidade dentro do espaço de trabalho do manipulador robótico

obtidos das matrizes homogêneas, ${}^{0}T_{i-1}$):

$$\text{juntas revolutas:} \begin{cases} J_{v,i} = z_{i-1} \times \big(p_E - p_{i-1}\big), \\ J_{\omega,i} = z_{i-1}, \end{cases} \tag{1.33}$$

E para a junta prismática:

$$\text{junta prismática:} \begin{cases} J_{v,i} = z_{i-1}, \\ J_{\omega,i} = 0. \end{cases} \tag{1.34}$$

Durante a fase operacional, quando o subsistema do manipulador robótico atua como um corpo não-rígido, a torção total no $frame\{0\}$ é resultado da contribuição da base e das juntas via a adjunta $Adj_{{}^{0}T_B}$:

$${}^{0}\vec{V}_E = Adj_{{}^{0}T_B} \begin{bmatrix} 0 \\ \vec{\omega}_b \end{bmatrix} + J(q)\dot{q}, \tag{1.35}$$

Onde:

$$Adj_T = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & 0 \\ [\vec{p}]_\times \mathbf{R} & \mathbf{R} \end{bmatrix}. \tag{1.36}$$

O mapeamento das forças e dos torques é dado por

$$\boldsymbol{\tau} = J(q)^T \vec{w}_E \tag{1.37}$$

Onde:

$$\vec{w}_E = \begin{bmatrix} \vec{f}_E \\ \vec{m}_E \end{bmatrix}. \tag{1.38}$$

1.4.3 Singularidades (Em desenvolvimento)

A configuração q é singular quando $J(q) < m$, onde m é a dimensão da tarefa (por exemplo, $m = 6$ para controle de torção completa). Uma checagem numérica simples pode usar diferenças finitas:

$$J(q) \approx \frac{\vec{x}_E(q + \Delta q) - \vec{x}_E(q)}{\Delta q}. \tag{1.39}$$

1.5 Parâmetros Inerciais e Agregação Dinâmica (Em desenvolvimento)

Após a modelagem geométrica do manipulador robótico em 3D utilizando a ferramenta CAD (*Computer-Aided Design*) Autodesk Fusion 360, obtiveram-se os parâmetros inerciais individuais de cada elo, junta e base, bem como os parâmetros do manipulador completo. Esses dados compreendem as massas, a posição do centro de massa local e o tensor de inércia em relação ao respectivo centro de massa e *frame* local. Todos os valores detalhados encontram-se no Apêndice A.

1.5.1 Parâmetros inerciais por elo

Como o centro de massa é fornecido no *frame* local do elo, é necessário convertê-lo para o *frame* da base. Denotando por $\vec{r}_i$ o vetor do centro de massa no *frame* local do elo, por $\vec{p}_i$ a posição da origem do *frame* do elo i em relação à base, e por $\vec{R}_i$ a matriz de rotação do *frame* do elo i em relação à base, tem-se:

$$\vec{r}_b = \vec{p}_i + \vec{R}_i \, \vec{r}_i. \tag{1.40}$$

1.5.2 Transformação para o frame da base (Em desenvolvimento)

De forma análoga, o tensor de inércia ${}^{(elo)}\mathbf{I}_i$ fornecido no centro de massa do elo, alinhado com os eixos principais no *frame* local, deve ser rotacionado para o *frame* da base segundo:

$${}^{0}\mathbf{I}_i = \vec{R}_i \, * \, {}^{(\mathrm{elo})}\mathbf{I}_i \, * \, {}^{T}\vec{R}_i. \tag{1.41}$$

1.5.3 Aplicação do Teorema de Steiner (Em desenvolvimento)

Mesmo após a rotação, o tensor de inércia ainda está referido ao centro de massa do elo. Assim, aplica-se o Teorema de Steiner (1.42) para referi-lo à origem da base O:

$${}^{0}\mathbf{I}_{O_i} = {}^{0}\mathbf{I}_{C_i} + m_i\Big(\big({}^{T}\vec{r}_i \; \vec{r}_i\big)\mathbf{I}_3 - \vec{r}_i \, \big({}^{T}\vec{r}_i\big)\Big), \tag{1.42}$$

Onde ${}^{0}\mathbf{I}_{O_i}$ é o tensor de inércia do elo i em relação à origem da base; ${}^{0}\mathbf{I}_{C_i}$ é o tensor no centro de massa já rotacionado para a base; m_i é a massa do elo i; $\vec{r}_i$ é a posição do seu centro de massa em relação à base; e $\mathbf{I}_3$ é a matriz identidade 3×3.

1.5.4 Agregação total dos parâmetros do manipulador (Em desenvolvimento)

A seguir todos os parâmetros já calculados serão agregados, iniciando pela massa. A massa total (considerando todos os corpos rígidos incluídos no modelo) é:

$$M_{\text{total}} = \sum_j m_j \tag{1.43}$$

O centro de massa global é a média ponderada das posições dos centros de massa:

$$\vec{r}_{\text{Global}} = \frac{1}{M_{\text{total}}} \sum_j m_j \, \vec{r}_j. \tag{1.44}$$

Para encontrar a inércia total do sistema referida à origem da base, soma-se as inércias já referidas à origem:

$$\mathbf{I}_O \;=\; \sum_i \mathbf{I}_{O_i}. \tag{1.45}$$

Para obter a inércia total referida ao centro de massa global, aplica-se novamente o Teorema de Steiner, dessa vez transportando a origem O para o centro de massa global:

$$\mathbf{I}_G \;=\; \mathbf{I}_O \;-\; M_{\text{total}}\Big(\|\vec{r}_{\text{Global}}\|^2 \, \mathbf{I}_3 \;-\; \vec{r}_{\text{Global}} \; {}^T\vec{r}_{\text{Global}} \Big). \tag{1.46}$$

1.5.5 Verificações numéricas e consistência (Em desenvolvimento)

Uma verificação adicional pode ser feita com o objetivo de verificar a segurança numérica, caso a matriz de inércia apresente assimetria por efeitos de arredondamento, pode-se deixá-la simétrica:

$$\mathbf{I} \;\leftarrow\; \tfrac{1}{2}\Big(\mathbf{I} + \mathbf{I}^T\Big). \tag{1.47}$$

1.6 Energia cinética (Em desenvolvimento)

Um corpo rígido possui energia cinética pois leva em conta sua translação e sua rotação. Cada elo do manipulador robótico possui sua própria característica, como massa, centro de massa e inércia, portanto a sua energia cinética é calculada de forma individual.

$$T_i = \frac{1}{2} m_i \, ({}^T\vec{v}_{C_i}) \vec{v}_{C_i} + \frac{1}{2} ({}^T\vec{\omega}_i) \, ({}^{(0)}\mathbf{I}_{C_i}) \, \vec{\omega}_i \tag{1.48}$$

Onde:

- m_i é a massa do elo i;
- $\vec{v}_{C_i}$ é a velocidade do centro de massa do elo i (em relação à base);
- $\vec{\omega}_i$ é a velocidade angular do elo i;
- ${}^{(0)}\mathbf{I}_{C_i}$ é o tensor de inércia do elo i calculado no centro de massa, expresso no frame da base, $frame\{0\}$.

1.6.1 Energia cinética da base (Em desenvolvimento)

A base também pode contribuir com energia cinética, especialmente se houver rotação, caso haja translação da base, essa pode ser tratada separadamente como parte do subsistema orbital.

$$T_b = \frac{1}{2}\,\vec{\omega}_b^{\,T}\,\mathbf{I}_b\,\vec{\omega}_b \tag{1.49}$$

Onde:

- $\vec{\omega}_b$ é a velocidade angular da base;
- $\mathbf{I}_b$ é o tensor de inércia da base.

A energia cinética total do manipulador robótico pode ser obtida ao se contabilizar todos os elos e a sua base:

$$T = \sum_{i=1}^{N_{\text{elos}}} T_i + T_b \tag{1.50}$$

Por conta da espaçonave do tipo manipulador robótico estar em ambiente de microgravidade e por não haver outro tipo de força de perturbação ambiental, é possível considerar:

$$V \simeq 0 \tag{1.51}$$

Com o objetivo de encontrar o comportamento dinâmico de um sistema mecânico, utiliza-se a Lagrangiana. Ela é utilizada para derivar as equações do movimento do sistema, removendo a necessidade de analisar diretamente todas as forças que agem sobre ele, como por exemplo, a força normal, força de atrito etc.

Para encontrar a Lagrangiana do sistema, realiza-se a diferença entre a energia cinética e a energia potencial:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q) \tag{1.52}$$

Ao desprezar a energia potencial por estar em ambiente de microgravidade, a Lagrangiana se reduz à própria energia cinética:

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) \approx T(q, \dot{q}) \tag{1.53}$$

1.7 Equações de Euler-Lagrange (Em desenvolvimento)

A partir da Lagrangiana (1.53), que aqui está considerando apenas a energia cinética do sistema, aplica-se a equação de Euler–Lagrange para cada coordenada generalizada q_i:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i \tag{1.54}$$

Onde:

- $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$: momento generalizado associado a q_i;
- $\frac{d}{dt}$: derivada temporal, representando a variação do momento generalizado;
- $\frac{\partial L}{\partial q_i}$: termo que captura a dependência da Lagrangiana na coordenada q_i, geralmente relacionada a forças conservativas;
- Q_i: força ou torque generalizado externo associado a q_i.

1.7.1 Forma matricial compacta

Ao reunir todas as equações de Euler−Lagrange em um vetor, para que seja considerado simultaneamente as n coordenadas generalizadas do sistema, obtém-se a forma matricial da dinâmica de manipuladores:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \vec{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} \tag{1.55}$$

Onde:

- $\mathbf{M}(\vec{q})$: matriz de inércia ($n \times n$), que depende da configuração do manipulador;
- $\mathbf{C}(\vec{q}, \dot{\vec{q}})$: matriz dos termos centrífugos e de Coriolis;
- $\vec{g}(\vec{q})$: vetor das forças generalizadas de gravidade;
- $\vec{\tau}$: vetor de torques ou forças generalizadas aplicados nas juntas.

1.7.2 Separação da base e manipulador (Em desenvolvimento)

Em um manipulador robótico com base flutuante, é necessário distinguir as coordenadas da base ($\vec{q}_b$) - por exemplo, posição e atitude do satélite - das coordenadas do manipulador ($\vec{q}_m$), neste caso podendo ser os ângulos das juntas. O movimento de um influencia o outro por causa do acoplamento dinâmico entre os subsistemas. Assim, o vetor de coordenadas generalizadas pode ser escrito como:

$$\vec{q} = \begin{bmatrix} \vec{q}_b \\ \vec{q}_m \end{bmatrix} \tag{1.56}$$

Dessa forma, a equação matricial da dinâmica pode ser reescrita em blocos:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{bb} & \mathbf{M}_{bm} \\ \mathbf{M}_{mb} & \mathbf{M}_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\vec{q}}_b \\ \ddot{\vec{q}}_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{bb} & \mathbf{C}_{bm} \\ \mathbf{C}_{mb} & \mathbf{C}_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\vec{q}}_b \\ \dot{\vec{q}}_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \vec{g}_b \\ \vec{g}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{\tau}_b \\ \vec{\tau}_m \end{bmatrix} \tag{1.57}$$

Onde:

- $\mathbf{M}_{bb}$: matriz de inércia da base (translacional e rotacional);
- $\mathbf{M}_{mm}$: matriz de inércia do manipulador robótico;
- $\mathbf{M}_{bm} = \mathbf{M}_{mb}^T$: termos de acoplamento dinâmico entre base e manipulador;
- $\mathbf{C}_{ij}$: matrizes correspondentes aos efeitos centrífugos e de Coriolis, que também podem gerar acoplamento entre base e manipulador;
- $\vec{g}_b$: forças e torques de gravidade sobre a base;
- $\vec{g}_m$: vetor de gravidade equivalente nas juntas do manipulador;
- $\vec{\tau}_b$: forças/torques aplicados diretamente na base;
- $\vec{\tau}_m$: torques de acionamento aplicados nas juntas do manipulador.

1.8 Restrições Holonômicas (Em desenvolvimento)

Devido a vínculos geométricos, nem sempre as coordenadas generalizadas $\vec{q}$ podem variar livremente. Exemplos incluem:

- um quaternion que deve permanecer unitário, de modo que ${}^T q_b q_b = 1$;
- o comprimento fixo de um elo rígido, que não pode ser alterado;

- a condição de contato com uma superfície, sem permitir penetração.

Esses vínculos são chamados de *restrições holonômicas*, pois dependem apenas das posições $\vec{q}$, e não de $\dot{\vec{q}}$ ou $\ddot{\vec{q}}$.

Para que essas condições sejam satisfeitas em conjunto com a dinâmica, utilizam-se os multiplicadores de Lagrange ($\vec{\lambda}$), que representam forças ou torques adicionais introduzidos apenas para garantir o vínculo. Ressalta-se que tais forças não são fornecidas pelos atuadores reais, mas sim introduzidas matematicamente como forças virtuais para o cumprimento das restrições.

Assim, as equações de movimento deixam de ser puramente diferenciais e passam a constituir um sistema diferencial-algébrico (DAE):

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \mathbf{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} + \mathbf{J}^T(\vec{q})\,\vec{\lambda} \tag{1.58}$$

onde:

- $\mathbf{M}(\vec{q})$: matriz de inércia;
- $\mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})$: termos de Coriolis e centrífugos;
- $\mathbf{g}(\vec{q})$: vetor de forças generalizadas de gravidade;
- $\vec{\tau}$: torques/forças generalizadas aplicadas pelos atuadores;
- $\mathbf{J}(\vec{q})$: matriz Jacobiana das restrições $\Phi(\vec{q})$ em relação a $\vec{q}$;
- $\vec{\lambda}$: multiplicadores de Lagrange, associados às forças ou torques de vínculo.

Além disso, o vínculo geométrico é imposto pela condição algébrica (1.59), que garante que as restrições holonômicas sejam satisfeitas ao longo da evolução do sistema:

$$\Phi(\vec{q}) = 0. \tag{1.59}$$

1.9 Estabilização de Baumgarte

Na simulação numérica, mesmo impondo que $\Phi(\vec{q}) = 0$, erros de integração podem fazer com que os vínculos se degradem. Por exemplo, em vez de manter ${}^T q_b q_b = 1$, o quaternion pode tender para ${}^T q_b q_b = 1,0001$.

A técnica de *Baumgarte* consiste em adicionar uma dinâmica artificial sobre o erro do vínculo, de forma análoga a um controlador de segunda ordem. A ideia é garantir que o erro Φ obedeça a uma equação diferencial estável do tipo:

$$\ddot{\Phi} + 2\alpha\dot{\Phi} + \beta^2\Phi = 0, \tag{1.60}$$

Onde os parâmetros α e β são parâmetros do projeto (ganhos de estabilização) escolhidos de forma a amortecer e corrigir desvios do vínculo ao longo do tempo. Além disso, quando $\Phi = 0$, diz que o vínculo foi satisfeito; $\dot{\Phi}$ e $\ddot{\Phi}$ são as derivadas (primeira e segunda) do erro.

Isso funciona como um amortecedor: se o vínculo se desvia, a equação de Baumgarte força a trajetória de volta ao vínculo. Uma escolha típica dos parâmetros é:

$$\alpha = \zeta\,\omega_n, \qquad \beta = \omega_n, \tag{1.61}$$

Sendo $\zeta \in [0,7;\ 1,0]$ representando a razão de amortecimento e ω_n a frequência natural desejada para a dinâmica artificial de estabilização.

1.10 Dissipação e regularização (Em desenvolvimento)

Por fim, mesmo com a técnica de *Baumgarte*, os problemas numéricos podem ocorrer, especialmente quando a Jacobiana $\mathbf{J}$ do vínculo se torna próxima de uma configuração singular.

Uma estratégia possível é a introdução de um termo dissipativo artificial, representado pela matriz $\mathbf{D}$, que atua como um amortecedor adicional, nota-se que este termo não altera a dinâmica física real, mas suaviza o sistema e permite que ele continue bem condicionado durante a integração numérica.

Assim, a equação de movimento é modificada para:

$$\mathbf{M}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}} + \mathbf{C}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}} + \mathbf{g}(\vec{q}) = \vec{\tau} + \mathbf{J}^T(\vec{q})\,\vec{\lambda} - \mathbf{D}\,\dot{\vec{q}}. \tag{1.62}$$

onde:

- $\mathbf{D}$ é a matriz de dissipação artificial, usualmente diagonal, escolhida de modo a fornecer amortecimento numérico controlado;

O termo $-\mathbf{D}\,\dot{\vec{q}}$ atua como um amortecedor virtual (matemático), reduzindo oscilações e melhorando a estabilidade numérica sem alterar a física principal do problema.

1.11 Equações do Movimento Orbital e Manobras Orbitais Associadas ao Problema de RVD/B - Dinâmica Orbital

O problema dos dois corpos, proposto por Isaac Newton (Newton, 1713), consiste em determinar as posições e velocidades de duas partículas em qualquer instante de tempo, desde que sejam conhecidas as suas posições, massas e velocidades em um dado instante t, e que ambas as partículas se movam sob a ação de sua força de gravidade mútua. Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{1.63}$$

$$m_2\ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{1.64}$$

Onde:

$$\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1 \tag{1.65}$$

A equação (1.65) é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (1.63) e (1.64), obtém-se:

$$m_1\ddot{\vec{R}}_1 + m_2\ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{1.66}$$

A partir da Lei da Gravitação Universal, equação (1.67), o termo GM é denominado parâmetro gravitacional (μ da Terra), onde M representa a massa da Terra; m_1 e m_2 são as massas dos corpos (*chaser* e *target*, respectivamente); $G = 6,6695 \times 10^{-11}$ é a constante gravitacional (Halliday; Resnick; Walker, 2013; Wie, 2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{M(m_1+m_2)}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\ \frac{M(m_1+m_2)}{r^3}\vec{r} \tag{1.67}$$

Na maioria dos casos práticos de mecânica orbital, a massa do corpo primário (M) — neste caso, a massa do planeta Terra — é muito maior que a do corpo secundário (m_1 e m_2), então essas massas menores podem ser ignoradas (Folta *et al.*, 2022), desta forma, $M \gg (m_1 + m_2)$, e que resulta em $\mu \approx GM$ (Wie, 2008). Dito isso, a equação do

movimento orbital sob a ação da gravidade é dada por (Newton, 1713):

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G\ \frac{Mm}{r^2}\vec{r} \tag{1.68}$$

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -\mu\frac{m}{\vec{r^3}}\vec{r} \tag{1.69}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = -\mu\frac{\vec{r}}{\vec{r^3}} \tag{1.70}$$

Pela segunda Lei de Newton (Newton, 1713), a força é o produto da massa pela aceleração (Halliday; Resnick; Walker, 2013) - que é o mesmo que a derivada segunda da posição em relação ao tempo (Edelstein-Keshet, 2018).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = m * \vec{a} = m * \ddot{\vec{r}} \tag{1.71}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = \ddot{\vec{r}} \tag{1.72}$$

Substituíndo a equação (1.72) na equação (1.70):

$$\ddot{\vec{r}} = -\mu\frac{\vec{r}}{\vec{r^3}} \tag{1.73}$$

Onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (1.73) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008)

O *target* (não-propulsado) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_t = -\ \mu\ \frac{\vec{r_t^3}}{\vec{r^3}}\ . \tag{1.74}$$

Enquanto que o *chaser* (com força de controle) obedece:

$$\ddot{\vec{r}}_c = -\ \mu\ \frac{\vec{r}_c}{\vec{r_c^3}}\ +\ \frac{\vec{F}}{m_c}\ , \tag{1.75}$$

onde $\vec{F}$ é a força (controle) aplicada.

1.12 Equações de Hill e o Modelo Linearizado CW para o Movimento Relativo

Onde $\vec{F}$ é um tipo de força não-gravitacional - geralmente uma força de controle - aplicada no *chaser* para se aproximar do *target*. O movimento relativo s é definido a seguir e as acelerações relativas se tornam diretamente as derivadas no espaço inercial (Fehse, 2003).

$$\vec{r}_t + \vec{s} = \vec{r}_c \tag{1.76}$$

$$\vec{s} = \vec{r}_c - \vec{r}_t \tag{1.77}$$

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_c - \ddot{\vec{r}}_t \tag{1.78}$$

Inserindo as equações (1.75) e (1.74) do movimento relativo do *chaser* e do *target* na equação (1.78), temos:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} + \frac{\vec{F}}{m_c}\right) - \left(-\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3}\right) \tag{1.79}$$

Para o próximo passo, serão considerados:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) = -\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} \tag{1.80}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3} \tag{1.81}$$

Portanto, a equação (1.79) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{1.82}$$

Levando em consideração apenas a força de controle e linearizando a força gravitacional no *chaser* em torno da posição do *target*, se faz necessário realizar uma expansão de Taylor apenas para a primeira ordem, e é obtido (Junior, 2011):

$$\vec{f}(\vec{r}_c) - \vec{f}(\vec{r}_t) = \nabla\vec{f}(\vec{r}_t)\vec{p} \tag{1.83}$$

Os termos da diagonal principal da matriz Jacobiana J são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ii} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r^3}\left(1 - 3\frac{r_i^2}{r^2}\right) \quad (i = j) \tag{1.84}$$

E os termos fora da diagonal principal são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -3\frac{\mu}{r^3}\frac{r_i r_j}{r^2} \quad (i \neq j) \tag{1.85}$$

Portanto, a matriz Jacobiana J será:

$$\vec{J} = \begin{bmatrix} 1 - 3\frac{r_x^2}{r^2} & -3\frac{r_x r_y}{r^2} & -3\frac{r_x r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r^2} & 1 - 3\frac{r_y^2}{r^2} & -3\frac{r_y r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r^2} & -3\frac{r_z r_y}{r^2} & 1 - 3\frac{r_z^2}{r^2} \end{bmatrix} \tag{1.86}$$

Reescrevendo a equação (1.83) com os termos da matriz Jacobiana, temos:

$$\vec{f_g}(\vec{r_c}) - \vec{f_g}(\vec{r_t}) = -\frac{\mu}{r_t^3} J s \tag{1.87}$$

Portanto, a equação (1.82) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\mu}{r_t^3} J s + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{1.88}$$

Para realizar a transformação do *quadro inercial* para o *quadro do target*, é necessário aplicar o *Teorema do Transporte*, que é uma forma de transformar as equações do movimento de um sistema de referência para outro que está em movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Para a mesma posição relativa entre o *chaser* e o *target*, será considerado que $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$.

$$\ddot{\mathbf{s}} = \ddot{\mathbf{s}}^* + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* \tag{1.89}$$

A equação (1.88) que está no quadro inercial ao ser transformada para o quadro LVLH (Local Vertical Local Horizontal) se torna (Fehse, 2003):

$$\ddot{\mathbf{s}}^* + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* - \frac{\mu}{r_t^3}\,\mathbf{J}\,\mathbf{s}^* = \frac{\mathbf{F}}{m_c} \tag{1.90}$$

Quando expresso no quadro do *target*, é obtido seu vetor posição:

$$\vec{r}_t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix} \tag{1.91}$$

E também o vetor de velocidade angular:

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix} \tag{1.92}$$

Em termos da equação (1.90), é obtido:

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix} \tag{1.93}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix} \tag{1.94}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times \frac{d^* s^*}{dt} = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix} \tag{1.95}$$

$$\frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega} z \\ 0 \\ \dot{\omega} x \end{bmatrix} \tag{1.96}$$

$$\mathbf{J} s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix} \tag{1.97}$$

No caso da órbita circular ($e = 0$), a velocidade angular [5] ω é constante e coincide com o movimento médio (*mean motion*, η), definido por (Fehse, 2003):

$$\boldsymbol{\omega}^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{1.98}$$

Ou podendo ser reescrita como:

[5] Os autores (Fehse, 2003; Sidi, 1997) definem a *velocidade angular* (ou *angular rate* ou até mesmo *angular velocity*) como ω, outros autores, como (Bate; Mueller; White, 1971), a definem como η

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{1.99}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu/r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$.

Então, $\dot{\omega} = 0$, e ao inserir a equação (1.98) nos termos da equação (1.90), é possível obter as equações linearizadas gerais do movimento relativo, conhecidas como Equações de Hill (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008).

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{1.100}$$

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{1.101}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{1.102}$$

1.12.1 Mudança de Convenção de Quadro de Referência

As equações de Hill apresentadas anteriormente foram formuladas na convenção do sistema de referência LVLH (*Local Vertical Local Horizontal*), onde os eixos foram definidos da seguinte forma (Fehse, 2003):

- Eixo x: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo y: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).
- Eixo z: radial, apontando para o centro da Terra (*radial*).

No entanto, para realizar a compatibilidade com documentos técnicos da NASA, será adotada a convenção de referência utilizada por ela, que define os eixos da seguinte forma (Folta *et al.*, 2022):

- Eixo x: radial, apontando do centro da Terra para o satélite (*radial*).
- Eixo y: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo z: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).

Por conta dessa mudança de convenção, é necessário realizar uma rotação dos eixos e, consequentemente, uma reformulação das equações (1.100), (1.101), (1.102), conforme (Sidi, 1997):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{y} - 3\omega^2 x = \frac{F_x}{m_c} \tag{1.103}$$

$$\ddot{y} + 2\omega\dot{x} = \frac{F_y}{m_c} \tag{1.104}$$

$$\ddot{z} + \omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{1.105}$$

As equações de Hill descrevem o movimento relativo de uma espaçonave em relação a outra em órbita próxima, considerando os efeitos de Coriolis, equação (1.93) a força centrípeta - equação (1.94). A convenção da NASA é utilizada em missões espaciais e facilita a integração com modelos dinâmicos e simulações padronizadas (Folta *et al.*, 2022).

As equações diferenciais lineares com coeficientes que variam no tempo, conforme as equações (1.100), (1.101) e (1.102), representam o modelo geral que é válido para uma trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o *chaser* e o *target*, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Com o objetivo de reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill fora reescritas na forma de espaço de estados. Foi adotada a separação do modelo em dois sistemas independentes: (i) uma para a dinâmica fora do plano, sendo a equação (1.101), e (ii) outra para a dinâmica no plano, sendo as equações (1.100) e (1.102), as equações do movimento. A forma fundamental - ou geral - do espaço de estados pode ser expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\,\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\mathbf{u} \tag{1.106}$$

Onde $\mathbf{A}$ é a matriz de transição, $\mathbf{x}$ é o vetor de estados, $\mathbf{B}$ é a matriz de entradas e $\mathbf{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no *chaser*.

Para o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações provenientes de (1.100) e (1.102) e considerando o vetor de estados $x = [x, z, \dot{x}, \dot{z}]^T$ podem ser escritas conforme (Fehse, 2003):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3\omega^2 & 0 & 0 & -2\omega \\ 0 & 0 & 2\omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_c} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} \tag{1.107}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados $x_0 = [z, \dot{z}]^T$, é obtido:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} F_z \tag{1.108}$$

Referências

ALFRIEND, K. T.; VADALI, S. R.; GURFIL, P.; HOW, J. P.; BREGER, L. S. **Spacecraft Formation Flying: Dynamics, Control and Navigation**. 1st. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2010. ISBN 978-0-7506-8533-7. Citado na p. 3.

BATE, R. R.; MUELLER, D. D.; WHITE, J. E. **Fundamentals of Astrodynamics**. 1. ed. New York: Dover, 1971. Citado na p. 25.

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: `10.7446/jaesa.0302.01`. Citado na p. 27.

CRAIG, J. J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-123629-6. Citado nas pp. 1, 4, 5, 8, 11.

DENAVIT, J.; HARTENBERG, R. S. A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices. **Journal of Applied Mechanics**, 1955. Citado na p. 5.

EDELSTEIN-KESHET, L. **Differential Calculus for the Life Sciences**. [*S. l.*]: Math LibreTexts, 2018. Available online at Math LibreTexts. Disponível em: `https://math.libretexts.org`. Citado na p. 22.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 2, 3, 22–27.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 3, 4, 21, 26, 27.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. 10. ed. Wiley: Wiley, 2013. Citado nas pp. 21, 22.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado nas pp. 1, 26.

JUNIOR, G. A. **Rendezvous with a Non-cooperating Target**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universität Bremen, Bremen. Orientadores: Prof. Dr.-Ing. H. J. Rath e Prof. Dr.-Ing. Ijar Milagre da Fonseca. Citado na p. 23.

KLUG, C.; SCHMALSTIEG, D.; GLOOR, T.; ARTH, C. A Complete Workflow for Automatic Forward Kinematics Model Extraction of Robotic Total Stations Using the Denavit-Hartenberg Convention. **Journal of Intelligent & Robotic Systems**, 2018. DOI: `10.1007/s10846-018-0931-4`. Citado na p. 5.

KUCUK, S.; BINGUL, Z. Robot Kinematics: Forward and Inverse Kinematics. *In:* INDUSTRIAL Robotics: Theory, Modelling and Control. [*S. l.*]: InTech, 2006. DOI: `10.5772/5015`. Citado na p. 5.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target Objects with Swarm Chasers and Observers**. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados. Citado na p. 27.

MURRAY, R. M.; LI, Z.; SASTRY, S. S. **A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation**. [*S. l.*]: CRC Press, 1994. ISBN 9780849379819. Citado na p. 11.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: `https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457`. Citado nas pp. 21, 22.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados. Citado na p. 27.

SANTOS, A. R.; SANTOS, W. G.; ALMEIDA, V. R. Aplicação da Comunicação Óptica Intersatélite em Missões de Formação em Voo de Pequenos Satélites. **Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo (CCEMSP), Universidade Brasil**, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP, Brasil, 2021. Citado na p. 3.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 21.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`. Citado na p. 27.

SIDI, M. J. **Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997. v. 7. (Cambridge

Aerospace Series). Includes bibliographical references. ISBN 0-521-55072-6. Citado nas pp. 25, 26.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016. Citado na p. 27.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979. Citado na p. 24.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 2, 21, 22, 24, 26.

Apêndice A - AAAAA

A.1 Uma Primeira Seção para o Apêndice

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	25 de março de 2015	DCTA/ITA/DM-018/2015	32

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Resumo aqui.

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**